W5 · Fehler finden und begründen

Ohne Taschenrechner · 20 Minuten · In jeder Aufgabe steckt ein Fehler. Beschreibe ihn und begründe, was richtig ist.

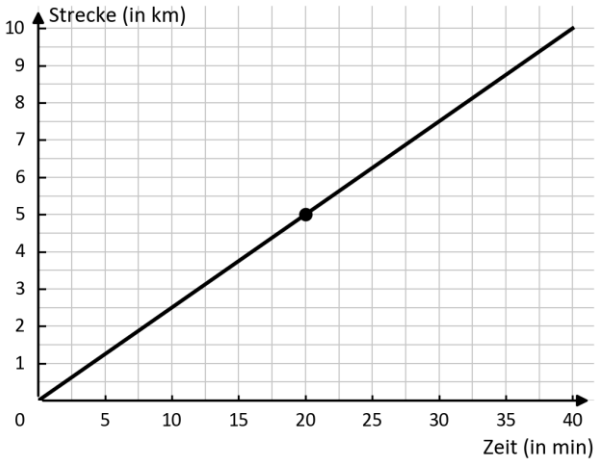
Aufgabe 1 Je mehr, desto mehr **2 P**

Zur Formel $y = x + 5$ schreibt Mia: „Die Zuordnung ist proportional, weil y größer wird, wenn x größer wird."

Beschreibe Mias Fehler und **begründe**, dass die Zuordnung nicht proportional ist. *(2 P · AFB II)*

Aufgabe 2 Abgelesen **2 P**

Der Graph zeigt Leos Radtour: *Zeit (in min) → Strecke (in km)*. Ben liest am markierten Punkt ab: „Nach 5 Minuten ist Leo 20 km gefahren."



Beschreibe Bens Fehler und **gib** die richtige Aussage **an**. *(2 P · AFB I)*

Aufgabe 3 Eingesetzt **2 P**

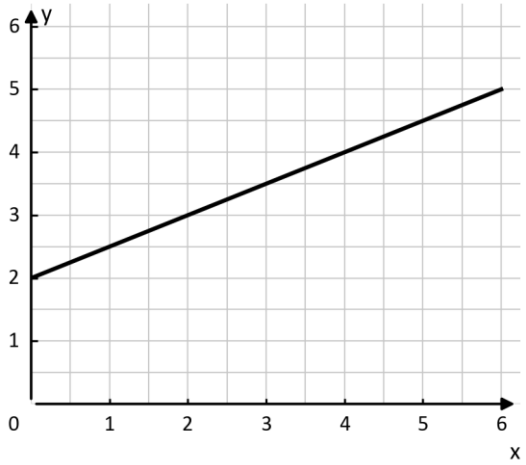
Zur Formel $y = 3 \cdot x - 2$ rechnet Sara für $x = 4$ so:

$$3 \cdot 4 - 2 = 3 \cdot 2 = 6$$

Beschreibe Saras Fehler und **berechne** den richtigen y-Wert. *(2 P · AFB I)*

Aufgabe 4 Eine Gerade **2 P**

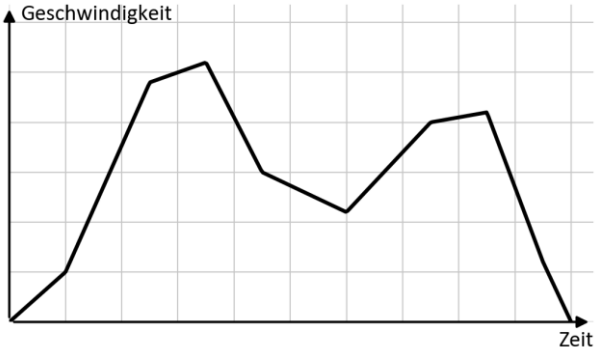
Zu diesem Graphen sagt Jonas: „Der Graph ist eine Gerade, also ist die Zuordnung proportional."



Begründe, warum Jonas nicht recht hat. *(2 P · AFB II)*

Aufgabe 5 Auf der Rodelbahn **2 P**

Der Graph zeigt eine Fahrt auf der Sommerrodelbahn: *Zeit → Geschwindigkeit*. Kim sagt: „Wo der Graph am höchsten ist, ist die Rodelbahn am höchsten – da ist man oben am Berg."



Beurteile Kims Aussage. *(2 P · AFB III)*

Aufgabe 6 Zurück nach links **2 P**

Ole geht mit seinem Hund 10 Minuten lang zur Hundewiese (600 m), bleibt 15 Minuten dort und rennt in 5 Minuten zurück. Lina zeichnet den Graphen *Zeit (in min) → Entfernung von zu Hause (in m)*. Für den Rückweg zeichnet sie die Linie wieder nach links, zurück zum Punkt $(0 \mid 0)$.

Beschreibe Linas Fehler und **begründe**, wie der Graph auf dem Rückweg richtig verläuft. *(2 P · AFB II)*

Operatoren – was ist gefordert?

Beschreiben	Einen Sachverhalt mit eigenen Worten und Fachbegriffen wiedergeben (ohne Begründung).
Begründen	Einen Sachverhalt mit Regeln, Gesetzen oder Ursache-Wirkung erklären.
Angeben	Ergebnisse oder Fakten ohne Lösungsweg direkt hinschreiben.
Berechnen	Ein Ergebnis von einem Ansatz ausgehend rechnerisch bestimmen.
Beurteilen	Zu einem Sachverhalt ein begründetes, eigenes Urteil mit Fachwissen formulieren.